



UT 2. componentes hardware de un sistema informático

1º DAW – Sistemas Informáticos



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Educación



UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE**

Programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo



2.- COMPONENTES HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

UT 2: Componentes hardware de un sistema informático

3

1. ARQUITECTURA VON NEUMANN
2. PROCESADOR
3. MEMORIA PRINCIPAL
4. DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA
5. LA CAJA
6. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
7. PLACA BASE
8. TARJETA GRÁFICA
9. OTRAS TARJETAS

1.- ARQUITECTURA DE UN ORDENADOR DIGITAL

4

La arquitectura de un ordenador define su comportamiento funcional

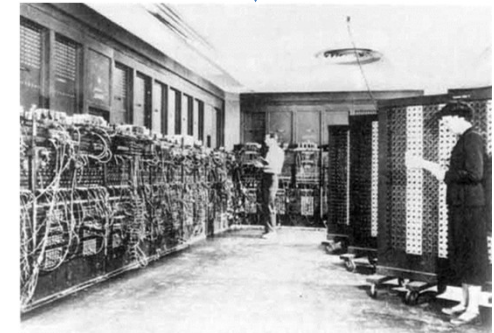


ARQUITECTURA VON NEUMANN

Es la arquitectura más usada en los ordenadores actuales.
Establecida en 1945 por **John Von Neumann**, matemático húngaro que diseñó el modelo utilizado en el **EDVAC**



EDVAC es una de las primeras computadoras electrónicas. A diferencia de la ENIAC, no era decimal, sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Este diseño se convirtió en estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas.



hasta entonces trabajaban con **programas cableados**

Se establecían manualmente las conexiones entre las diferentes unidades

1.- ARQUITECTURA DE UN ORDENADOR DIGITAL

5

El concepto de **programa almacenado** permitió la lectura de un **programa (instrucciones)** y sus **datos** dentro de la **memoria** de la computadora, y después la ejecución de las instrucciones del mismo sin tener que volverlas a escribir. La idea era **conectar permanentemente** las unidades del ordenador y que su **funcionamiento** estuviera **coordinado bajo un control central**.

1.1.- ESTRUCTURA GENERAL DE UN ORDENADOR SEGÚN LA ARQUITECTURA DE VON-NEUMANN

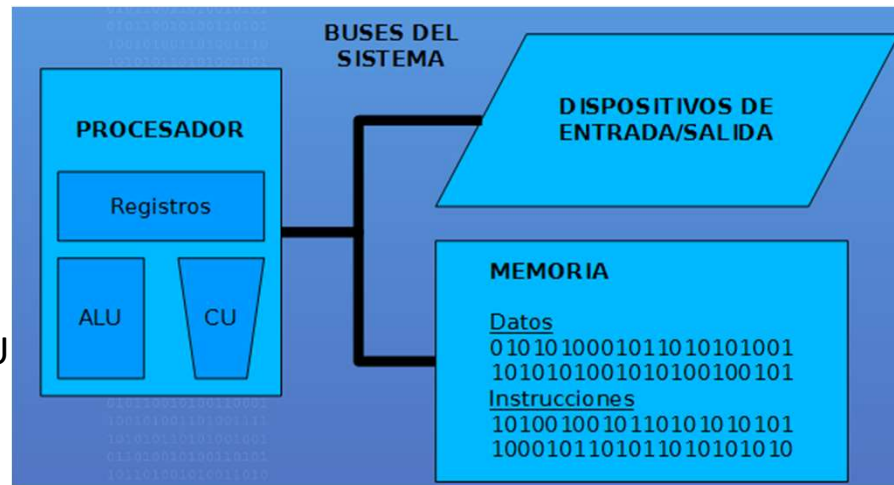
6

Buses:

- Caminos a través de los cuales circula la información: datos, instrucciones, direcciones de memoria y puertos, y señales de control

Unidad Central de Proceso (CPU):

- Se encarga de la coordinación y la ejecución de los programas
- Engloba la UC, la ALU y los registros.



Sistemas de Entrada/Salida:

- Realiza la transferencia de información con las unidades externas llamadas periféricos

Memoria:

- Lugar de almacenamiento de información, donde se encontrarán tanto las instrucciones de los programas como los datos sobre los que se opera

Unidad aritmético-lógica (ALU):

- Realiza operaciones aritméticas (suma, resta, etc.) y lógicas (and, or, etc.).

Unidad de Control (UC):

- Lee las instrucciones de los programas y se encarga de coordinar todos los elementos del sistema para llevarlas a cabo

Registros:

- Unidades de información pequeñas y rápidas sobre las que opera la CPU

1.1.1.- EL PROCESADOR

7

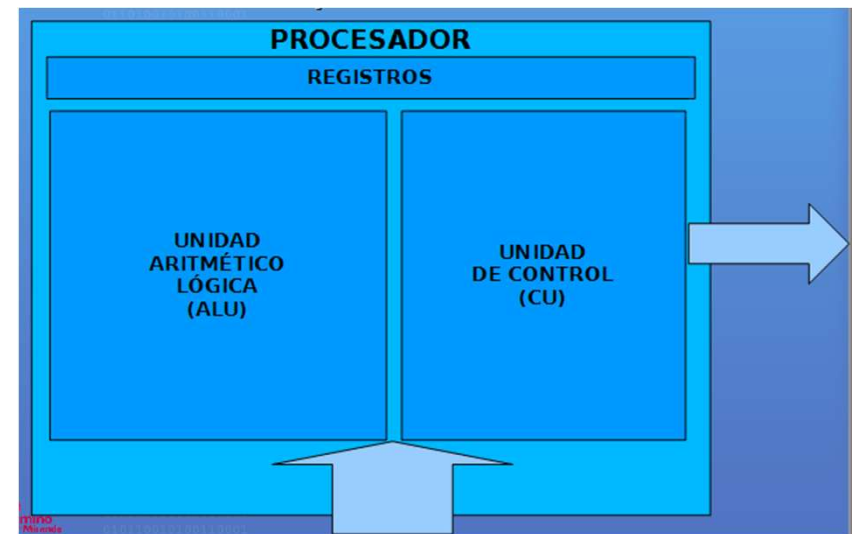
También se conoce como **CPU** (Central Processing Unit) o **UCP**

Se encarga del **control** y **ejecución de las operaciones** que se efectúan en un ordenador, así como la **comunicación con los dispositivos** que lo conforman

Es **imprescindible** y se le suele considerar el **elemento fundamental de un ordenador**

PARTES FUNDAMENTALES

- Unidad de Control
- Unidad Aritmético Lógica
- Registros
- Memoria caché



1.1.2- LOS REGISTROS

8

Memorias de **alta velocidad** y **baja capacidad** utilizadas para el almacenamiento **intermedio** de datos en las unidades funcionales, especialmente en la UC y la UAL



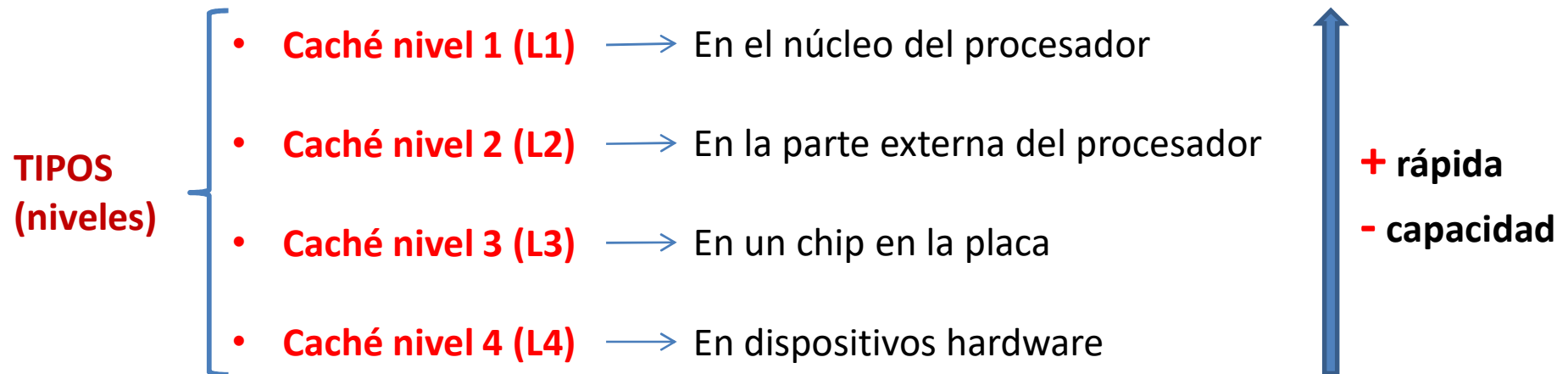
CARACTERÍSTICAS

- Espacios de almacenamiento de **tamaño muy pequeño** y acceso **muy rápido**
- Guardan mucha de la información con la que ha de **trabajar** el procesador
- Su **número**, **capacidad** y **tipo** depende del modelo del procesador
- Muy cercana a ellos en funcionalidad y lugar → **Memoria caché de nivel 1**
- Algunos **integrados** en la **UC** y **ALU** pero otros muchos son **externos** a ella

1.1.3 - MEMORIA CACHÉ

9

Memoria **intermedia** entre la memoria principal (**MP**) y la **CPU** utilizada como apoyo para acelerar los accesos de la CPU a la MP



En función de la **frecuencia de uso** la información se va **moviendo** entre los diferentes niveles de la cache antes de abandonarla

Lo más habitual es que haya **varios niveles** de memoria caché

1.1.4 - UNIDAD DE CONTROL (UC)

10

Componente encargado de sincronizar las operaciones a realizar, dando órdenes precisas al resto de dispositivos.

se encarga de **buscar las instrucciones** en la MP, **interpretarlas** y **generar** en cada momento las **órdenes necesarias para ejecutar la operación** requerida por cada instrucción

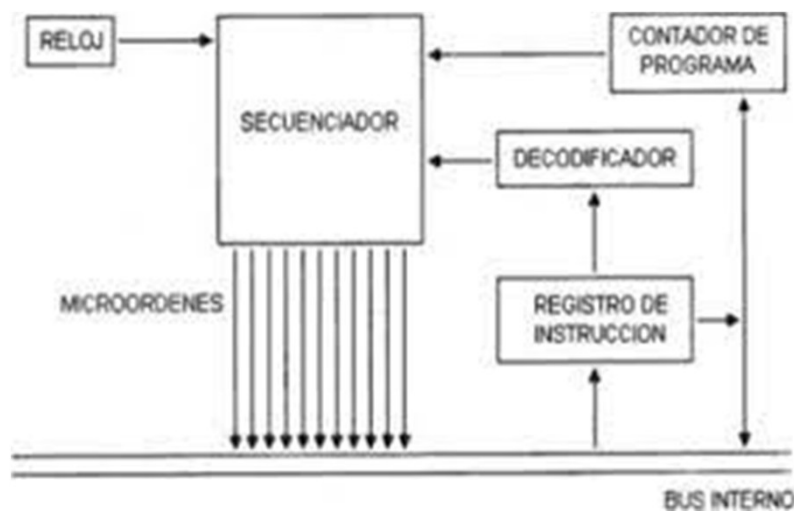
Ejemplos:

- pasar un programa de disco a MP
- llevar a cabo las operaciones de una instrucción

1.1.4. - UNIDAD DE CONTROL (UC)

11

ELEMENTOS DE LA UC



- **Registro de instrucción** → es el encargado de almacenar la instrucción que se está ejecutando.
- **Contador de programa** → contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.
- **Decodificador** → se encarga de interpretar la instrucción para su posterior proceso.
- **Secuenciador** → genera microórdenes necesarias para ejecutar la instrucción.
- **Reloj** → proporciona una sucesión de impulsos eléctricos a intervalos constantes. Todas las operaciones se realizan en ciclos de reloj.

1.1.4 - UNIDAD DE CONTROL (UC)

12

La **ejecución** de cada **instrucción** requiere realizar una secuencia de **pequeños pasos**

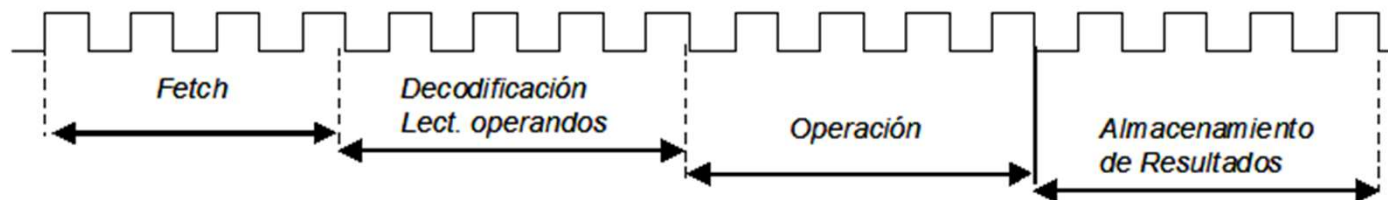


Operaciones elementales

- Ejemplos:**
- El incremento del PC
 - la ejecución de una operación aritmética
 - ...

La **ejecución** de **cada una** de estas operaciones elementales requiere la **activación de las correspondientes señales de control**

FASES EN LA EJECUCIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN



1.1.4 - UNIDAD DE CONTROL (UC)

13

1.- Fase de búsqueda de instrucción

Implica el recuperar una instrucción de la memoria

La localización en la memoria de la instrucción es determinada por el **contador de programa (PC)**

→ almacena la dirección de la siguiente instrucción que se debe buscar

Una vez leída una instrucción → el **PC es incrementado**

2.- Fase de decodificación de instrucción:

La instrucción es **dividida en partes** que tienen significado para otras unidades de la CPU

Las instrucciones se componen normalmente de: Código de operación y Operandos

1.1.4 - UNIDAD DE CONTROL (UC)

14

3.- Fase de ejecución de la instrucción:

Varias unidades de la CPU son conectadas de tal manera que ellas pueden realizar la operación deseada

4.- Fase de escritura del resultado:

Simplemente "*escribe*" los resultados del paso de ejecución en la memoria.

- Muy a menudo, los resultados son escritos a algún **registro interno** de la CPU para poder **acceder rápidamente** a las siguientes instrucciones.
- En otros casos los resultados pueden ser escritos en la **memoria principal**, operación **más lenta**, pero ésta es **más barata** y **más grande**.

El proceso entero se **repite** con el siguiente **ciclo de instrucción**, normalmente leyendo la siguiente instrucción en secuencia debido al valor incrementado en el contador de programa.

En todas estas fases la UC se encarga de dar las órdenes para indicar que se use el bus correspondiente, para que se produzca una lectura o escritura, para que se indique la operación correspondiente en la ALU y se lleve a cabo. Todas las operaciones se realizan en ciclos de reloj.

1.1.5 - UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (ALU)

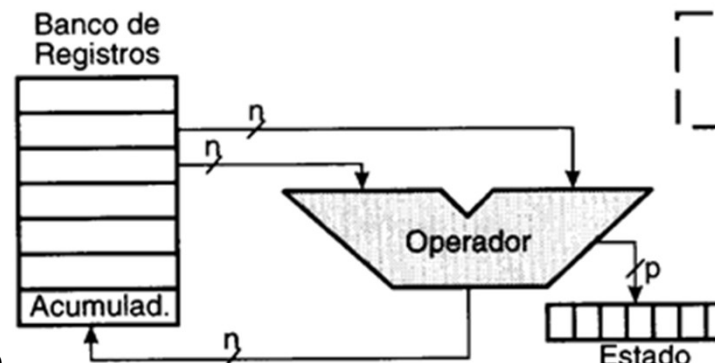
16

Circuitería encargada de realizar operaciones de índole aritmética y lógica.

- **Aritmético** (suma, resta, multiplicación...)
- **Lógico** (mayor que, menor que, O, Y...)

Banco de registros → proporciona los **operandos** al elemento de cálculo (**operador**)

Acumulador → acumula el resultado obtenido en la operación que se ha realizado previamente



Operador o Circuito Operacional: es el circuito encargado de llevar a cabo la operación indicada.

Indicadores de estado (flags) → implementados con biestables. Almacenan ciertas condiciones relativas a la última operación realizada por la ALU. Por ejemplo, si en la operación se produce acarreo

(actualmente, además de **ALU** la **CPU** tiene **FPU**) → **Unidad de Coma Flotante**

CIRCUITO OPERACIONAL

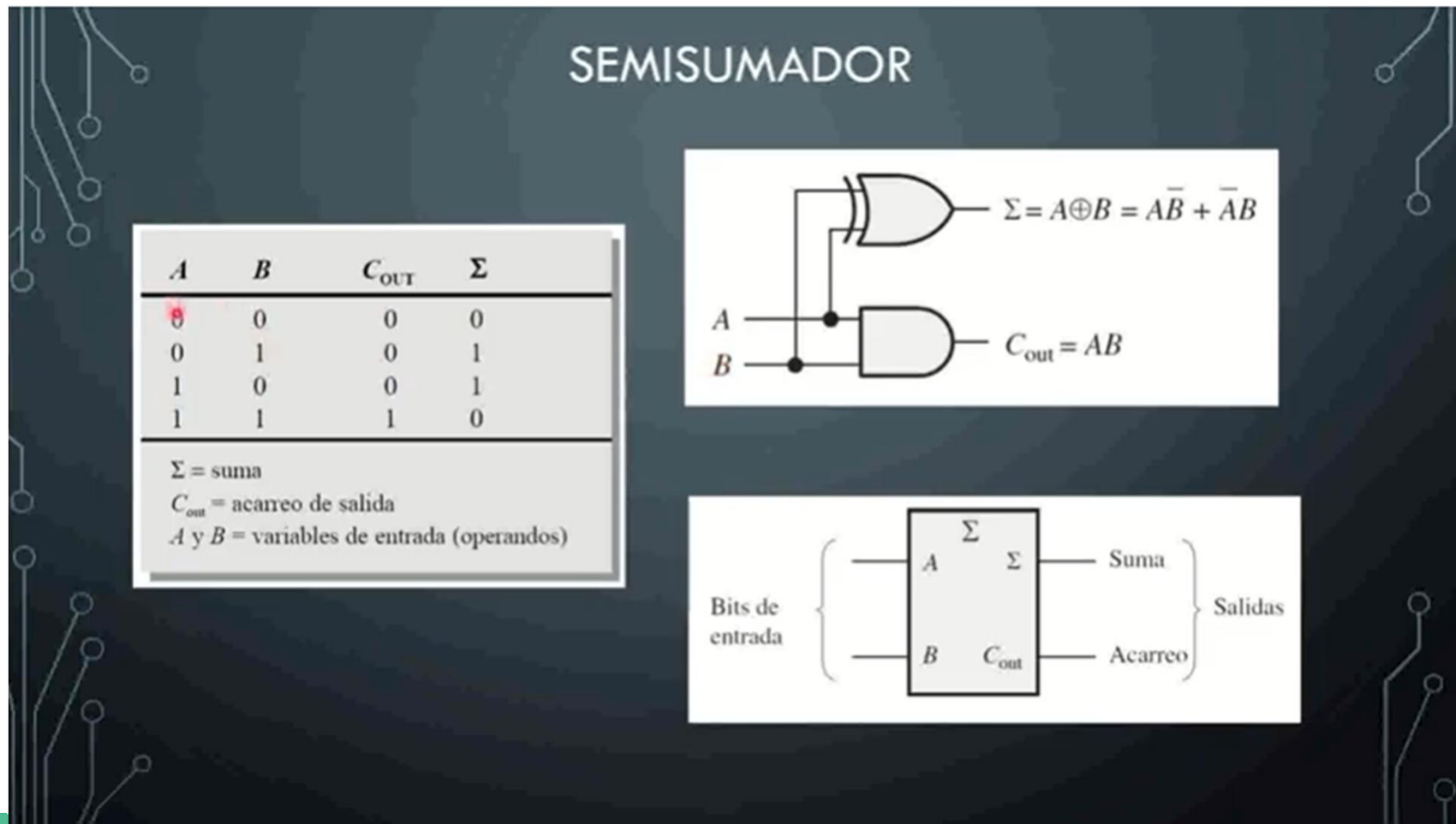
17

- **El circuito operacional está compuesto** por los circuitos necesarios para realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas de un sistema informático.
- **Los circuitos integrados están formados por puertas lógicas.** Reciben datos de entrada, voltaje de entrada y dan como resultado otros datos dependiendo de la combinación de puertas lógicas.
- **Puertas lógicas:** Circuitos pequeños que pueden estar abiertos, con ausencia de voltaje o cerrados con paso de corriente. Están formados por elementos eléctricos (multitud de resistencias, transistores, condensadores, etc.)

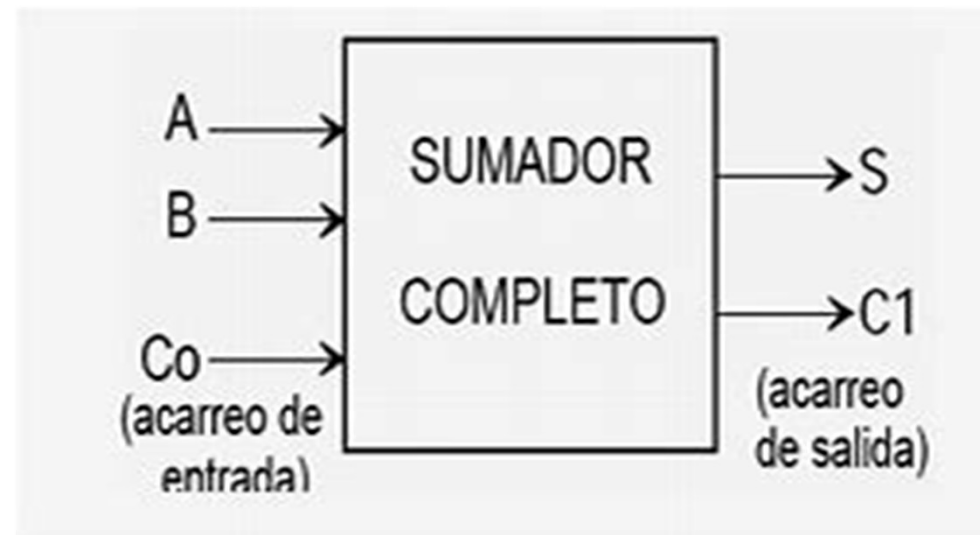
EJEMPLO DE UN CIRCUITO SEMISUMADOR

18

Circuito destinado a la realización de la suma binaria.



Sumador Completo: Circuito destinado a la realización de la suma binaria. Tiene 3 entradas. Los datos y el acarrea de la operación anterior.



1.1.6 – BUSES DEL SISTEMA

20

Canales a través de los cuales se **comunican** todas las unidades anteriores

TIPOS

- **Bus de datos** → por él viajan los datos que son leídos de la memoria o enviados a ella, o de o hacia un periférico.
 - El número de hilos que lo componen determina la **longitud de la palabra** con la que es capaz de trabajar la CPU.
 - Es **bidireccional** → los datos pueden dirigirse en ambos sentidos.
- **Bus de direcciones** → su misión es la de enviar las direcciones donde se quiere grabar un dato o donde se va a realizar la lectura y el dispositivo con el que se quiere trabajar.
 - Según el número de líneas que lo componen, permite direccionar una **mayor o menor** cantidad de memoria.
 - Es **unidireccional**
- **Bus de control** → Por él se transmiten...
 - por un lado, las órdenes o señales de control generadas por el sistema para la realización de un proceso y,
 - por otro, las señales de estado que indican el modo en que se encuentran los dispositivos.
 - También se pueden enviar señales adicionales necesarias para la ejecución de las instrucciones

1.1.6 – BUSES DEL SISTEMA

21

Simplificando... → 1 hilo → 1 bit

CARACTERÍSTICAS

Ancho de bus → Número de bits que puede transmitir simultáneamente (en paralelo) ese bus

Velocidad o frecuencia de bus → Hz

Transferencias de información por segundo
Múltiplos → KHz, MHz, GHz...

Ejemplo: → un bus que trabaja a 1 GHz → 10^9 transferencias por segundo

Ancho de banda de un bus ↓

Cantidad de información que puede transmitir por unidad de tiempo

Ancho de Banda del bus = Velocidad del bus X Ancho del bus

1.1.6 – BUSES DEL SISTEMA

22

TIPOS DE CONEXIONES

Buses compartidos

El bus del sistema es **único**, por lo que **cualquier información** enviada por la CPU, llega tanto a la memoria principal como a las distintas unidades funcionales

Buses dedicados

El bus del sistema se comunica de forma **independiente** con la memoria, y con las unidades de E/S, lo que permitirá **enviar** información de manera **simultánea** por ambos canales de comunicación

2. PARTES PRINCIPALES DEL ORDENADOR

23



UT 2: Componentes hardware de un sistema informático

24



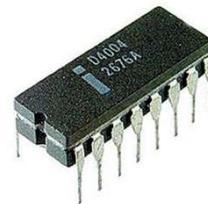
3.- EL PROCESADOR

25

MICROPROCESADOR → **micro** → **procesador** → **CPU**

Hemos hablado de CPU, de sus elementos funDAWentales.
¿Qué es entonces un microprocesador? Es una CPU en un circuito de PCB (**Placa de Circuito Impreso**, Printed Circuit Board)

Es un dispositivo digital que contiene millones de elementos electrónicos (**transistores** la mayoría) en **un único circuito integrado** capaz de realizar las diversas operaciones requeridas



El primer procesador como hoy lo conocemos se crea en 1971, **Intel 4004**

¿CÓMO SE FABRICA UN MICROPROCESADOR?

El material que se utiliza en la fabricación es el silicio. De bloques cilíndricos de este material se sacan las obleas de silicio, sobre éstas se imprime el circuito deseado, se implementan múltiples CPUs que posteriormente serán cortadas.

Cada CPU se colocará en un circuito impreso, necesario entre otras cosas para colocar los contactos que conectarán la CPU con el resto de componentes.

[¿Cómo lo hacen? DMAX](#)

[Como se fabrica un Microprocesador \(CPU\) – YouTube](#)

2.- EL PROCESADOR

27

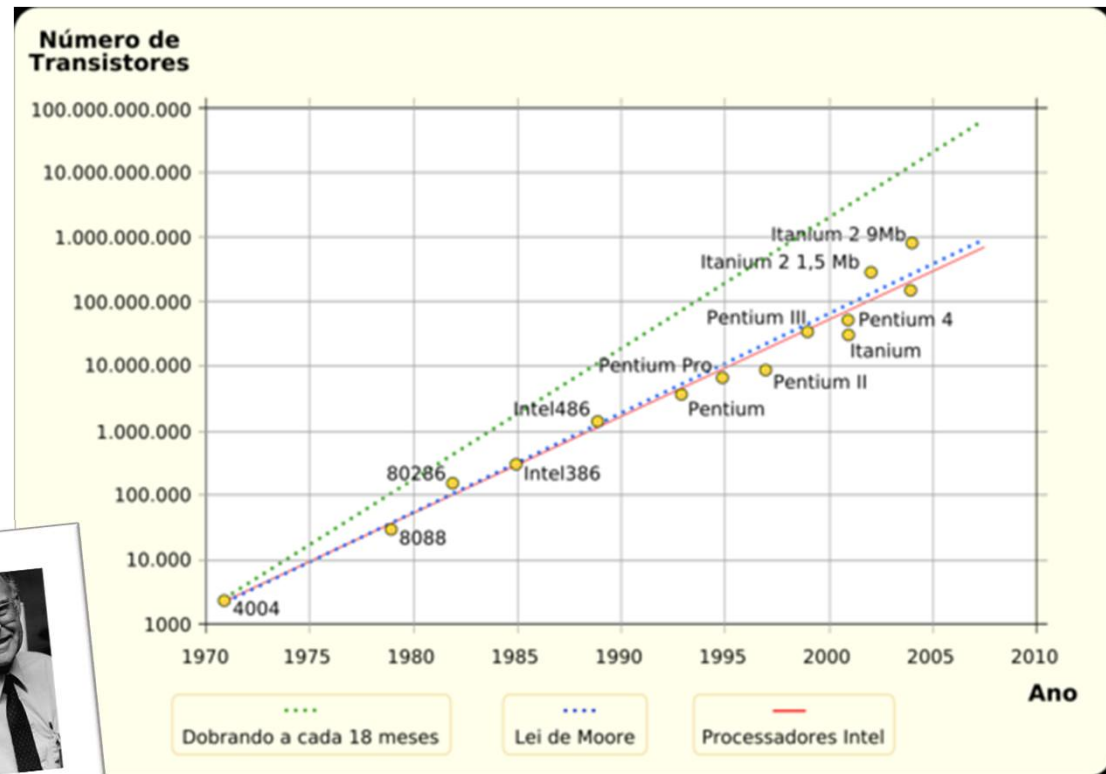
LEY DE MOORE

expresa que aproximaDAWente cada **dos años** se duplica el número de transistores en un microprocesador

La consecuencia directa de la ley de Moore...

Precios ↓

Prestaciones ↑



2.1 FUNCIONES DE UN MICROPROCESADOR

28

- **Almacenar temporalmente las instrucciones** que se extraen de la memoria principal.
- **Decodificar estas instrucciones**, extrayendo el código de operación y **dando órdenes** al resto de circuitos para que se realice dicha operación.
- **Generar las secuencias de tiempo** necesarias para que las instrucciones y órdenes se lleven a cabo.
- **Almacenar datos temporalmente** en el banco de registros.
- **Efectuar las operaciones aritmético-lógicas.**

2.2 CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESADOR

29

A la hora de comparar un microprocesador con otro es necesario saber qué características los diferencian e indican su potencia.

- **Frecuencia de reloj.**
 - Es el número de ciclos que el reloj marca en un segundo.
 - Se mide en potencias de Hz (hercios) (Mhz, Ghz). Indica el número de operaciones por segundo.
 - Marca la velocidad del microprocesador.
- **Velocidad de reloj.** Se distingue varios tipos:
 - **Velocidad interna.** Velocidad de trabajo del microprocesador con sus elementos internos. Es la velocidad que conocemos cuando vamos a cualquier tienda. (Ejemplos: 3Ghz)
 - **Velocidad externa** o de bus. Esta es la velocidad del bus que comunica el microprocesador con el resto de elementos de la placa. (800Mhz)
 - **Velocidad de ejecución de las instrucciones.** Depende del juego de instrucciones de cada procesador. Si estas instrucciones se ejecutan en pocos ciclos de reloj, la velocidad de ejecución de las instrucciones será elevada.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESADOR

30

- **Juego de instrucciones.** Número de instrucciones de qué dispone el microprocesador. Depende de la arquitectura del microprocesador si es RISC o CISC.
 - RISC (Reduced Instruction Set Computer, Juego de instrucciones reducidos) Menos instrucciones y más simples por lo que el propio circuito las implementa. Las UC con arquitectura RISC son cableadas.
 - CISC (Complex Instruction Set Computer, Computación de Conjunto de Instrucciones Complejas) Este tipo de arquitecturas la forman UC microprogramadas con memoria de control.
- **Ancho de bus de direcciones.** El bus de direcciones nos permite acceder a memoria. A mayor ancho de bus mayor será el número de direcciones a las que se podrá acceder.
- **Número de registros internos.** Depende del microprocesador. A mayor número de registros mayor será el número de datos que el microprocesador tendrá cerca, mejorando la funcionalidad.

2.3.- ESTRUCTURA EXTERNA DEL PROCESADOR

31

Cuando observamos un procesador vemos su **encapsulado**

la parte que **protege** al chip

para darle consistencia, impedir su deterioro y permitir enlazarlo con los conectores externos que lo acoplan a su zócalo en la placa base

DIP (Dual In-line Package)



- Encapsulado más antiguo.
- Consiste en un bloque con dos hileras paralelas de pines; la cantidad de estos depende de cada circuito (max. 48).

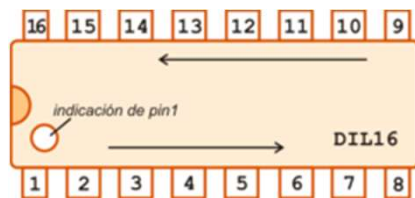
Nomenclatura → «DIPn»

donde “n” es el número de pines totales del circuito

Ejemplo: >

un circuito integrado **DIP16** tiene **16 pines**, con 8 en cada fila

TIPOS

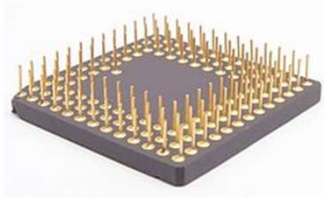


2.3.- ESTRUCTURA EXTERNA DEL PROCESADOR

32

TIPOS

PGA (Package Grid Array)



- Segunda generación de encapsulados.
- El tamaño del circuito se **reduce** al encontrarse los pines en la parte inferior del encapsulado.
- La alineación de pines se presenta en forma **vertical** y **horizontal**.
- Los pines se pueden insertar en los agujeros de un **circuito impreso** y **soldarse**.

Slot



- Tiene forma de **cartucho** se conecta a la placa base de los equipos mediante una **ranura Slot 1**

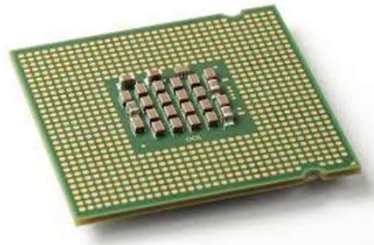


2.3.- ESTRUCTURA EXTERNA DEL PROCESADOR

33

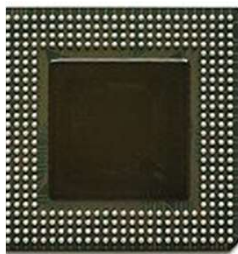
TIPOS

LGA (Land Grid Array)



- La interfaz LGA **no presenta** ni pines ni esferas.
- La conexión es únicamente una **matriz de superficies conductoras** o *pads* chapadas en oro que hacen contacto con la placa base a través del zócalo de CPU (socket).
- Su alineación → **vertical y horizontal**.
- Características térmicas, eléctricas y físicas **superiores** a las interfaces de chips previamente usados

BGA (Ball Grid Array)



- Encapsulado montado en superficie (un plastic leaded chip carrier o soporte de chip), por medio de una serie de **soldaduras** las cuales se llevan a cabo mediante el calentamiento de **bolillas de estaño**.

2.3.- ESTRUCTURA EXTERNA DEL PROCESADOR

34

TIPOS

ZIF (Zero Insertion Force)



- Mecanismo para introducir el **procesador sin necesidad de fuerza** alguna.
- Dispone de una serie de pines que se alternan para formar 2 filas separadas en **zig zag**

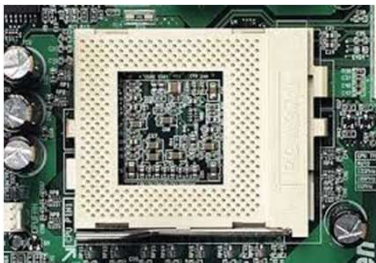


El elemento de la placa base donde se conecta el microprocesador y que permite la conexión con el resto de componentes del ordenador



ZÓCALO

Existen diferentes tipos de zócalos necesarios para albergar los diferentes tipos de encapsulados



EJERCICIOS

35

1. Busca información sobre la historia de microprocesadores Intel y AMD.
2. Accede a las páginas web de los fabricantes Intel y AMD y completa la tabla:

Características	Intel Core i5-12400F 2.5 GHz	AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz
Frecuencia de reloj		
Núcleos		
Ancho de bus		
Memoria caché		
Socket o zócalo		
Tª max.		
Vatios POTENCIA DE DISEÑO TÉRMICO		
Precio		
Ancho del bus de direcciones		

EJEMPLO DE ANÁLISIS DE MICROPROCESADORES

36

Realiza una comparativa entre los dos modelos de microprocesadores. Si tuvieras que comprar uno, ¿cuál comprarías?

3. Compara los siguientes microprocesadores:

Intel core i7-6500U, Intel Core i5-7400T e Intel core i7-6700

4. ¿Qué tipos de encapsulado existen actualmente?

5. ¿Cuáles son los procesadores Intel más recientes y cuáles son sus características generales?

La **frecuencia básica del procesador** es la **frecuencia de reloj** de la CPU, impulsos síncronos que ocurren dentro de 1 segundo. Indica el número de operaciones por segundo.

Frecuencia máxima de turbo significa que cuando el ordenador está funcionando fresco, y el software que está utilizando requiere un procesador más rápido, el procesador funciona a esa velocidad. Es lo que se llama **overclocking** conseguir que los componentes de nuestro PC alcancen mayor rendimiento. Cuando se hace **overclocking** normalmente se usan sistemas de refrigeración líquida u otros sistemas más sofisticados.



Ancho del bus de direcciones (Conjunto de instrucciones) Hacen referencia al conjunto básico de comandos e instrucciones que un microprocesador comprende y puede llevar a cabo.

Siempre que sea posible es interesante conocer en cuantos ciclos se ejecuta una instrucción en cada procesador, ya que si las instrucciones precisan de 4 ciclos para ejecutarse en un procesador y en otro de 1 ciclo, aunque la frecuencia sea mayor en el primero, el segundo será más veloz.

Si estamos realizando una comparativa debemos tener en cuenta las especificaciones en este orden:

1. Núcleos / Velocidad
2. Ancho del bus
3. Memoria caché total por niveles
4. Temperatura / Potencia
5. Zócalo / Encapsulado
6. Precio

Si tenemos limitaciones en el presupuesto, el precio sube arriba en la lista como primera característica a tener en cuenta.

2.4.- REFRIGERACIÓN

40

Desde mediados de los años 90, los procesadores empiezan a requerir refrigeración **para que no se quemen...**

Aumenta el número de operaciones que realizan →
rendimiento más alto → temperaturas más altas

COMPONENTES

Disipador

- Elemento que se coloca sobre el microprocesador y cuya misión es disipar la mayor cantidad de calor posible.
- Extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al aire.

Disipador pasivo



consiste en que el disipador absorba el calor del micro para que seguidamente pase al aire

Disipador activo



utilizan componentes móviles que se basan en corrientes de aire

2.4.- REFRIGERACIÓN

41

COMPONENTES

Sistemas de refrigeración

- Líquida



Watercooling → técnica de enfriamiento que utiliza **agua**.

Se suele realizar con circuitos de agua estancos.

La idea es extraer el calor generado por los componentes de la computadora usando como medio el agua, enfriarla una vez fuera del gabinete y luego reintroducirla

- Por ventilación



Técnica de enfriamiento que utiliza **aire**.

Se incorpora un **ventilador** al disipador, para acelerar el proceso de enfriamiento.

2.5.- ARQUITECTURAS

42

Diseño de los componentes del procesador y como se interconectan

x86 → La familia x86 reagrupa los microprocesadores compatibles con la línea de procesadores de **16 bits** de Intel, que a su vez también eran compatibles con una familia de procesadores de **8 bits**.

(Pueden procesar secuencias de 8 o 16 bits)

IA -32 (Intel Architecture, 32 bit)

IA -64 (Intel Architecture, 64 bit) → **No** es directamente compatible con IA-32, a pesar de tener un nombre similar

AMD64 (Intel Architecture, 64 bit) → Extensión de 64-bits a IA-32 y por lo tanto mantiene la herencia de la familia x86. Solucionó algunos problemas de comportamiento

EM64T (Extended Memory 64 Technology)

→ Familia de procesadores de Intel compatible generalmente con código escrito para AMD64

2.6.- INSTRUCCIONES

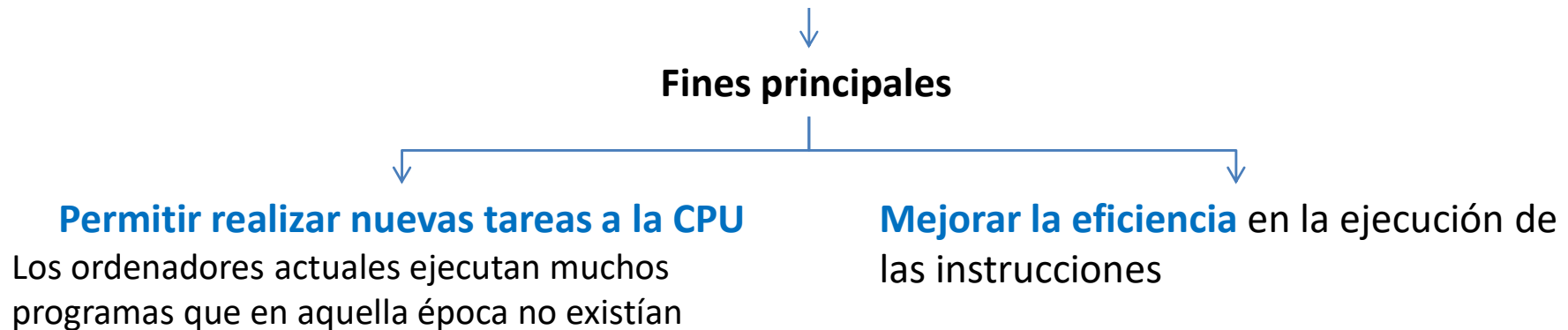
43

Todos los procesadores trabajan con un **conjunto de instrucciones concreto**

Procesadores **compatibles** → si comprenden las mismas instrucciones

Al conjunto de instrucciones que inicialmente utilizaron los ordenadores → **x86** → **Juego estándar**

Cada nueva generación de procesadores ha ampliado este conjunto de instrucciones inicial con nuevas instrucciones



2.7.- EXTENSIONES DE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES

44

Extensiones del x86

Son instrucciones adicionales que aumentan el rendimiento.

MMX (*MultiMedia eXtension*)

Introducidas por el Pentium MMX en 1997. Un conjunto de nuevas instrucciones y registros para realizar operaciones con enteros de forma más eficiente en aplicaciones ricas en **gráficos**.

3DNow!

Fue la respuesta de AMD a las instrucciones MMX de Intel. Aparecieron con el AMD K6-2 en 1998 con el fin de **mejorar la ejecución en aplicaciones 3D**.

SSE (*Streaming SIMD Extensions*) o MMX2

Aparecieron con el Pentium III en 1999 para mejorar a las anteriores MMX.

SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE5, AVX, CVT16...

Sucesivas versiones que mejoran las instrucciones SSE para manejo de gráficos.

VT, AMD-V

Extensión de Intel (VT) o AMD (AMD-VT) para virtualización de la arquitectura de 32 y 64 bit

2.8.- PARÁMETROS

45

- **ANCHO DEL BUS** → El **ancho de los buses** coincide a su vez con el **tamaño de los registros** correspondientes (*datos y direcciones*) en el procesador

Bus de datos:

Representa el dato **más grande** que es capaz de manejar el microprocesador **en una sola operación**. Además, el tamaño de este bus determina el **ancho de palabra de la memoria principal**.

Bus de direcciones:

El tamaño de este bus determina la **cantidad máxima de memoria que podemos direccionar**.

32 bits de ancho de bus → hasta **4 GB** (2^{32}).

64 bits de ancho de bus → hasta **16 EB** (2^{64}).

2.8.- PARÁMETROS

46

• MEMORIA CACHÉ

- Memorias de **tamaño** mucho **más pequeño** y de **velocidades mucho mayores** que la memoria RAM.
- **Almacenan** las últimas instrucciones procesadas o las futuras a procesar junto con sus datos.
- Actualmente → hasta **nivel 4 (L4)**

• VELOCIDAD DEL RELOJ (GHz – MHz)

- **Frecuencia de reloj interna** a la que trabaja el microprocesador.
- Cuanto mayor sea la velocidad del procesador → mayor es el número de operaciones por unidad de tiempo que realiza, y → mayor rendimiento

Un procesador de **2Ghz** **no** es el **doble de rápido** que uno a **1Ghz** puesto que el rendimiento global va a depender también del resto de características que estamos viendo

1 Hz → 1 ciclo por segundo

2.8.- PARÁMETROS

47

- **NIVEL DE INTEGRACIÓN**

Indica el **tamaño** con que se fabrican los transistores que forman el microprocesador.

Actualmente la mayoría de los procesadores implementan una tecnología de 32 nanómetros (**32 nm**) (1 nanómetro es la millonésima parte de un milímetro)

- **SSI** (Small Scale Integration) pequeño nivel: de 10 a 100 transistores
- **MSI** (Medium Scale Integration) medio: 101 a 1.000 transistores
- **LSI** (Large Scale Integration) grande: 1.001 a 10.000 transistores
- **VLSI** (Very Large Scale Integration) muy grande: 10.001 a 100.000 transistores
- **ULSI** (Ultra Large Scale Integration) ultra grande: 100.001 a 1.000.000 transistores
- **XLSI** (Extreme Large Scale Integration) extra grande: más de un millón de transistores.

2.8.- PARÁMETROS

48

- **NÚCLEOS**

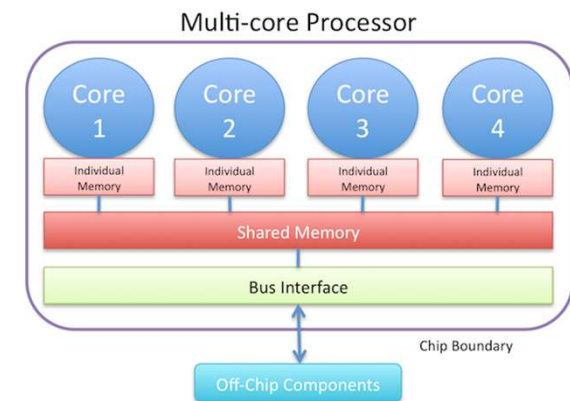
Cuando se llegó al límite de frecuencia (ciclos por segundo), se comenzó a buscar alternativas para aumentar la potencia

SOLUCIÓN → Introducir **más de un procesador** dentro del **mismo chip**.



Procesadores multinúcleo (*multicore*).

Teóricamente un procesador **con 2 núcleos** tendría el **doble de potencia** que un sistema monoprocesador. En la práctica **no** es así ya que para aumentar al máximo la potencia las **tareas** a realizar tienen que ser **paralelizables**



2.8.- PARÁMETROS

49

- **MARCA**

Los principales (y casi únicos) fabricantes a día de hoy son:



UT 2: Componentes hardware de un sistema informático

EJERCICIOS

50

1. Compara los microprocesadores Intel Core i5-2450P y AMD Phenom II x6 1045T

Características	Intel Core i5-2450P			AMD Phenom II x6 1045T		
Frecuencia de reloj	3200 Ghz			2700 Ghz		
Núcleos	4			6		
Ancho de bus de direcciones	64 bits			64 bits		
Memoria caché	L1	L2	L3	L1	L2	L3
	64kBX4	256KBX4	6MBX1	128KBX6	512KBX6	6144KBX1
Encapsulado	BGA			Micro-PGA		
Socket o zócalo	LGA1155			AM3		
Temperatura máxima	72,6ºC			71ºC		
Vatios	95W			95W		
Precio	182€			110€		

CONCLUSIONES

51

1. Intel 3200x4 ~ AMD 2700X6. Mejor AMD
2. Intel de 64 bits~ AMD DE 64 bits
3. En cuanto a la memoria caché es superior en AMD.
4. En cuanto a la temperatura es superior en el Intel. Mejor AMD.
5. Mejor socket el de Intel porque los contactos están en el propio socket.
6. Es más barato AMD.

CONCLUSIÓN: MEJOR MICROPROCESADOR AMD Phenom II x6 1045T

2. Si lees Procesador Intel core i3 2120 3,3 Ghz SK1155 3MB ¿Qué interpretas?

Procesador i3 de 2ª generación cuya frecuencia de reloj es 3,3 Ghz. El socket es 1155 y la memoria caché nivel L1 será de 3MB

Los hilos se ocupan de aprovechar de una forma más productiva los tiempos de espera entre procesos y así optimizar el funcionamiento del procesador. Los hilos se encargan del flujo para que no se sienta que existe un corte en los procesos que no se pueden ejecutar a la vez, mientras que un núcleo hace una tarea, los hilos hacen las veces de un semáforo para ir dejando pasar nuevas acciones.

Un hilo es simplemente una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea.

3.- LA MEMORIA PRINCIPAL

54

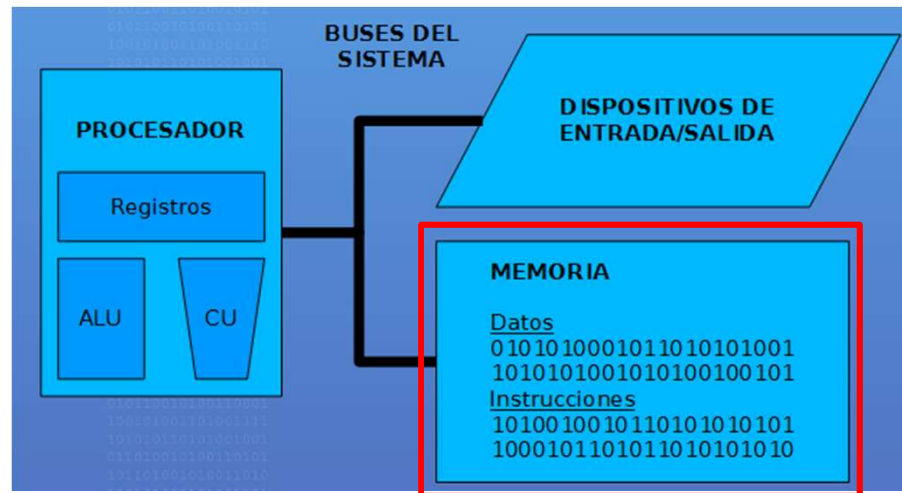
CONTENIDOS

- Definición de memoria principal, características y funcionamiento
- Jerarquía de memorias
- Tipos de memoria interna
- Módulos de memoria
- Tipos de encapsulado de chip de memoria
- Comparativas

En este capítulo estudiaremos la memoria principal, entendiendo que no sólo el microprocesador hace potente a una máquina.
Aprenderemos los pasos a seguir a la hora de adquirir una memoria concreta en función de las necesidades

3.- LA MEMORIA

55



Conocida como...

- **Memoria RAM**
- **Memoria principal**
- **Memoria interna** o,
- **Memoria central**

DEFINICIÓN: → Elemento del ordenador que almacena los **programas** y **datos** con los que se trabaja.

RAM = **Random Access Memory** (Memoria de Acceso Aleatorio)

→ Cualquier celda puede ser leída o escrita en cualquier orden, **sin tener en cuenta** cuál fue la celda leída o escrita en el proceso anterior

3.1- MEMORIA PRINCIPAL EN LA ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

56

Hemos visto que el principio de la arquitectura de Von Neumann era el de “**programa almacenado**”, todo programa que se quiera ejecutar tiene que estar previamente almacenado en la “memoria principal”.

Las tres ideas en las que se fundamenta la arquitectura de Von Neumann son:

- En la memoria del ordenador se almacenan a la vez datos e instrucciones.
- Se puede acceder a cualquier parte de esta memoria mediante una “**dirección de memoria**”.
- La ejecución de un programa se realiza de forma secuencial pasando de una instrucción a la que sigue inmediatamente.

3.2- FUNCIÓN DE LA MEMORIA

57

Es **imprescindible** para que un PC funcione



Prácticamente todo lo que un ordenador procesa, **tiene que pasar por ella**

Su **tamaño restringe** con que programas y datos podemos trabajar

Es una **memoria volátil**

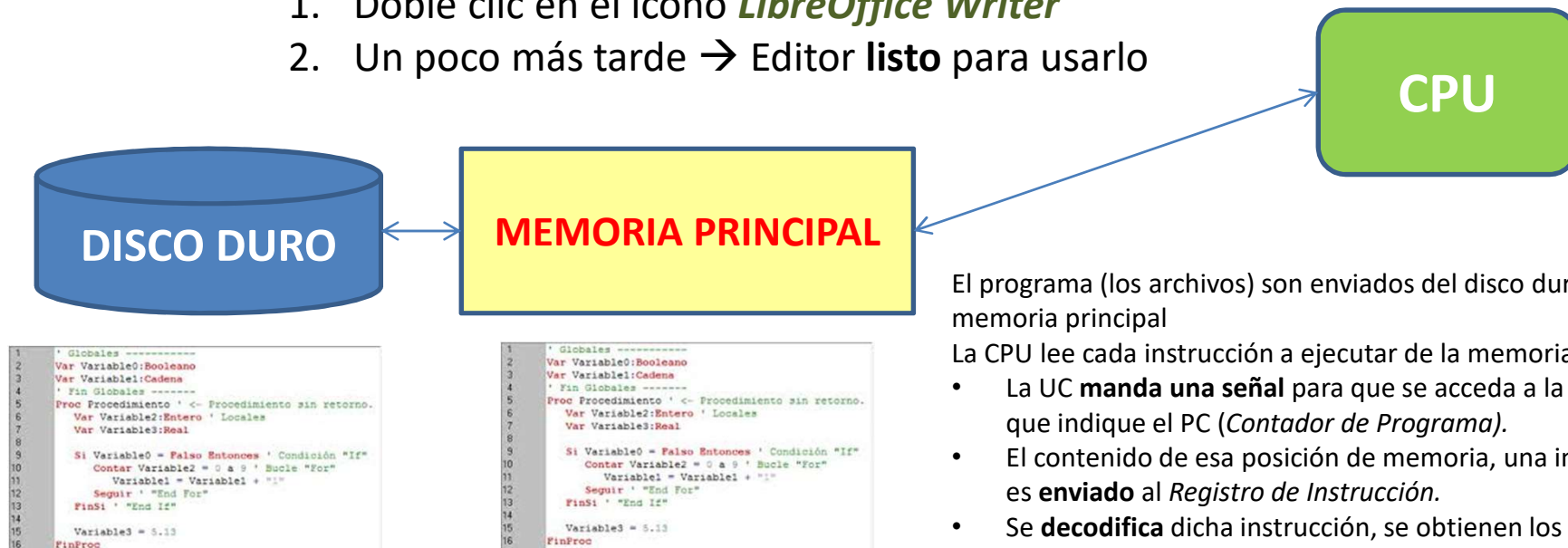


Pierden su información una vez desaparece el suministro eléctrico

FUNCIÓN: Es la encargada de **almacenar el programa que se va a ejecutar** y la CPU, gracias a la UC que emitirá las señales oportunas y la ALU que realizará los cálculos, irá tomando de la memoria, instrucción a instrucción el programa y lo irá ejecutando.

Ejemplo: Escribir una carta en LibreOffice Writer

1. Doble clic en el icono **LibreOffice Writer**
2. Un poco más tarde → Editor **listo** para usarlo



3.3.- COMPOSICIÓN DE LA MEMORIA

59

Puede ser diseñada utilizando dos **componentes**



- **BIESTABLES**

Es el circuito **secuencial** más pequeño

Aquel cuyo **valor de salida no solo depende de las entradas sino además de los valores de las salidas anteriores**

Capaz de almacenar **1 bit**

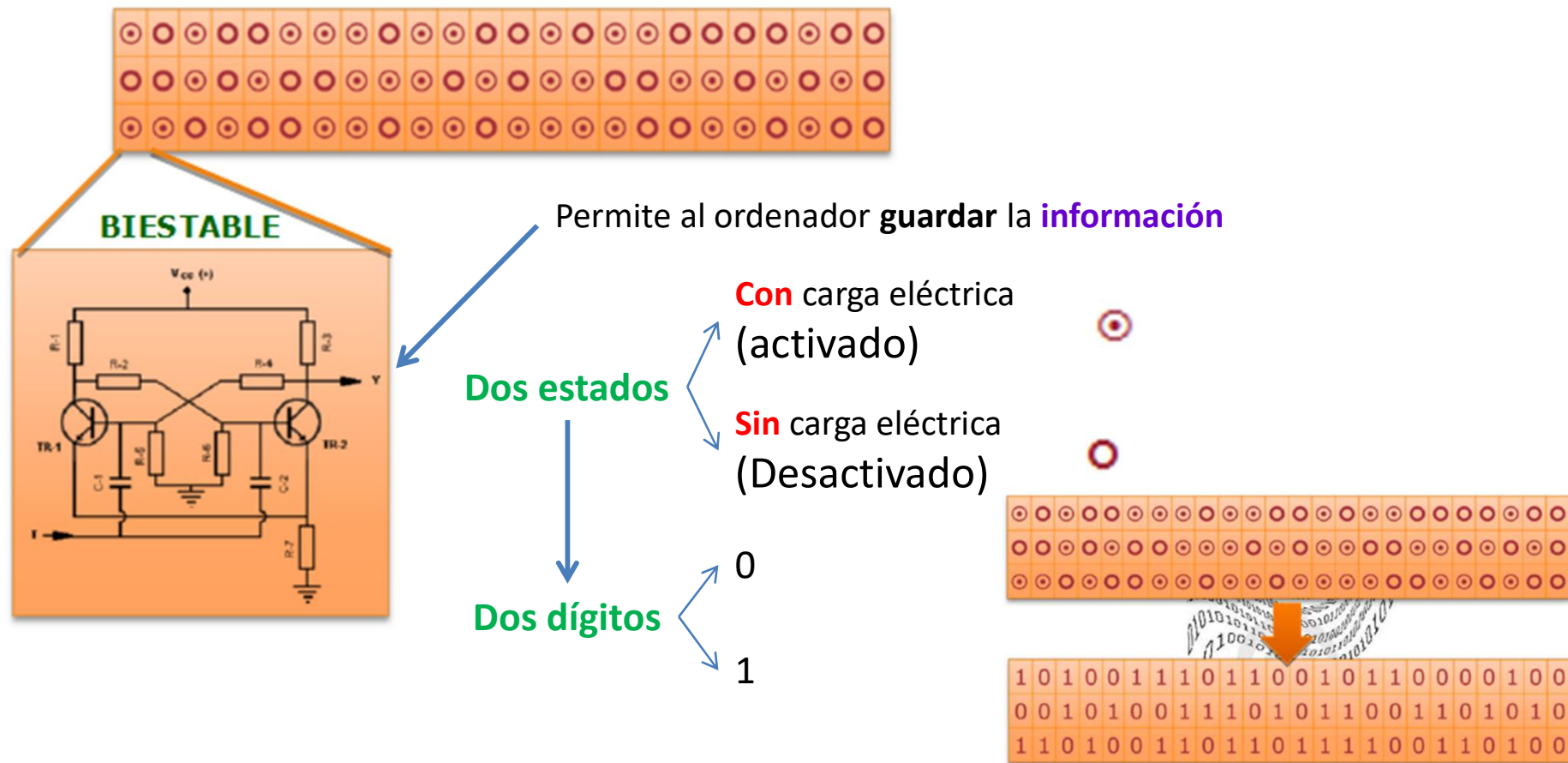


Mientras exista corriente eléctrica

Varios **bits** → varios **biestables**

3.3.- COMPOSICIÓN DE LA MEMORIA

60



3.3.- COMPOSICIÓN DE LA MEMORIA

61

- **CONDENSADORES Y TRANSISTOR MOS**

Varios condensadores junto con **un único** transistor de tipo MOS (Semiconductor de Oxido de Metal)

Ventajas

- Memorias que ocupan **menos espacio**
- **Más baratas**

Inconvenientes

- Necesitan ser «**refrescadas**» cada cierto tiempo para mantener el valor almacenado

El condensador → dispositivo eléctrico que **determina el valor del bit** en cada momento

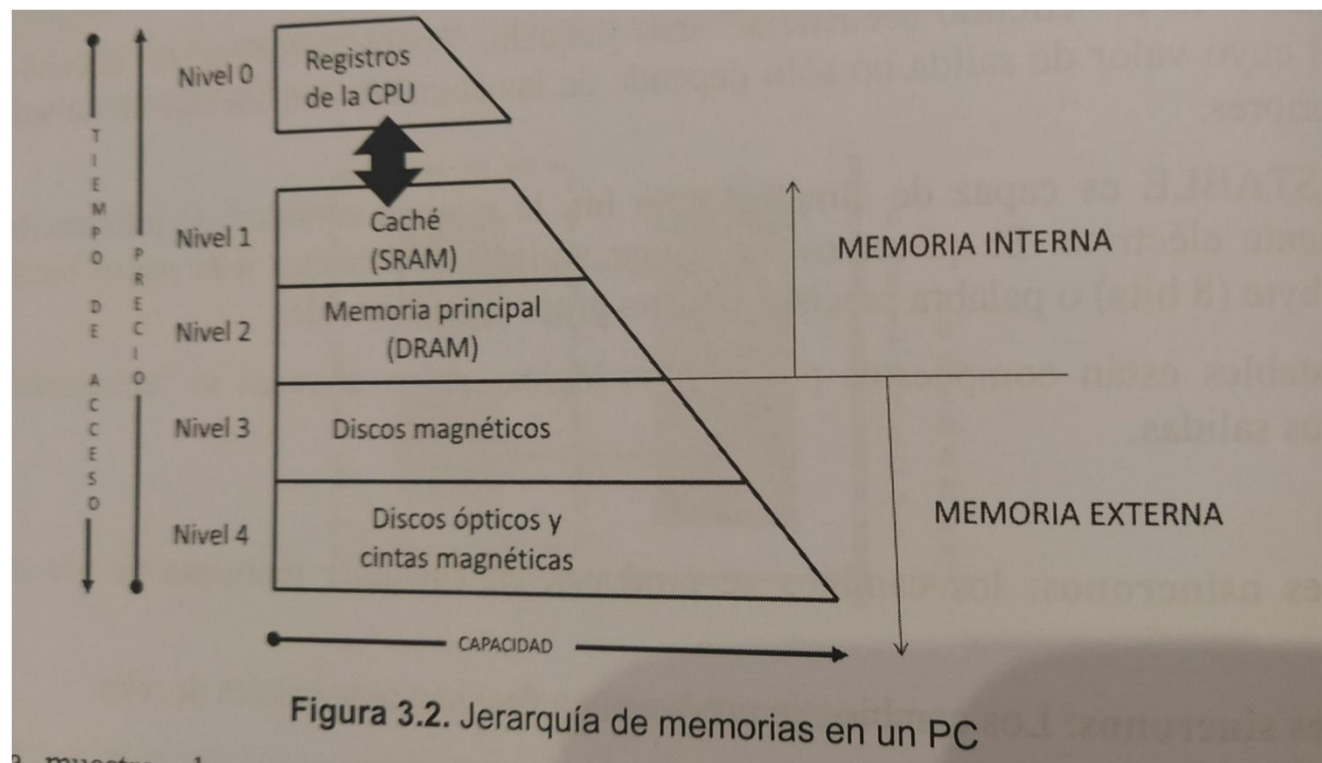
1 → Se encuentra cargado, es decir, posee una cantidad determinada de corriente eléctrica

0 → Caso contrario

3.4.- JERARQUÍA DE LA MEMORIA

62

En el PC podemos distinguir diferentes tipos de memoria, cada una de ellas destinadas a un fin concreto.



3.5.- DIRECCIONAMIENTO DE LA MEMORIA

63

Dirección de memoria	Bloques de X bytes
0	0101010 010
1	11001010...110
2	01001011....001
3	0101010.....010
4	11001010...110
5	01001011....001
6	0101010.....010
7	11001010...110
8	01001011....001
9	0101010.....010
A	11001010...110
B	01001011....001
C	0101010.....010

Forma de especificar como **acceder a un dato**, es decir, la situación de los datos en el sistema de memoria.

El espacio de almacenamiento de la RAM está dividido en **bloques de varios bytes**

Cada uno de los bloques se identifica por un número llamado **dirección de memoria**

Para hacer alguna **operación** sobre la memoria, **nos referimos a ella** con esa **dirección**

Mapa de memoria → Espacio direccionable por el ordenador

Bus de direcciones → **m** líneas



Mapa de memoria → **2^m**

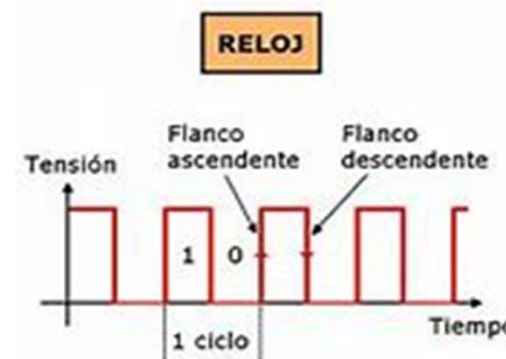
3.6.- CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA

64

Ciclo de reloj o velocidad de bus: Esta característica tiene sentido en memorias SDRAM, memorias síncronas que realizan las funciones de lectura y escritura en función de los ciclos de reloj del microprocesador. Un ciclo de reloj marca la pauta para realizar una operación, cuanto menor sea mayor número de operaciones se podrán realizar. A mayor frecuencia mayor número de operaciones. La velocidad de reloj se mide en MHz.

Velocidad efectiva o MHz efectivos: Los ciclos de reloj se dividen en flancos, de subida y bajada. Existen memorias que utilizan todo el ciclo de reloj para realizar una operación de lectura o escritura y otras utilizan uno de los flancos. Es decir, si la velocidad de reloj de una memoria es 233 MHz y utiliza los dos flancos, la velocidad se multiplicará por dos (velocidad efectiva o MHz efectivos)

Existen nuevas unidades para medir la frecuencia de bus: GT/s (Giga Transfer, giga transferencias por segundo).
Representan el doble de Hz.



3.6.- CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA

65

Ancho de banda: Número de palabras transferidas entre la MP y la CPU en una unidad de tiempo, normalmente se mide en MB/s.

Capacidad: Cantidad de información que es capaz de almacenar. Usa el byte y sus equivalentes como unidad de medida. Módulos de memoria capacidades de GB.

Tiempo de acceso: Tiempo máximo que se tarda en leer una posición de memoria o escribir en ella.

Latencia CAS: Tiempo transcurrido desde que se solicita un dato hasta que este es transferido.

Voltaje: Todo módulo de memoria necesitará un voltaje para poder funcionar, cuanto mayor sea éste, mayor consumo y más calor, sin embargo, mejor será el rendimiento del dispositivo. El voltaje nominal puede superarse en cierta cantidad, realizándose lo que se denomina **overclocking**, esto lleva mayor consumo y mayor calor y requerirá sistemas de refrigeración más sofisticados, como la refrigeración líquida.

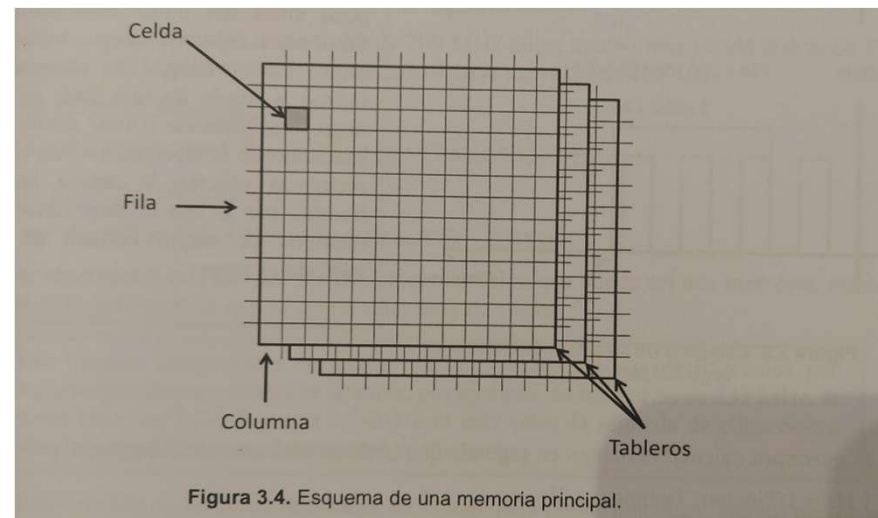
3.6.- CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA

66

Latencias:

En la siguiente imagen, se muestran varios tableros, cada uno de ellos dividido en filas y columnas que conforman la celda donde se almacena un dato.

La **latencia CAS** hace referencia al tiempo transcurrido en alcanzar una celda, sin embargo, existen algunas operaciones que producen retardos anteriormente.



3.3.3.- FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA

67

Proceso a seguir cuando se desea **leer** o **escribir** en la memoria:

Tipos de latencias en las memorias

- **ACTIVE** → Primero es necesario activar el tablero donde se encuentra la celda. El envío de una señal de activación provoca una latencia ACTIVE.
- **RAS** → Posteriormente se debe indicar la fila donde se ubica el dato. Para ello se envía una señal que provoca una latencia RAS.
- **CAS** → Finalmente se envía una señal para indicar la columna o celda concreta donde está el dato que provoca una latencia CAS.
- **PRECHARGE** → Latencia para desactivar un tablero.

3.3.3.- FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA

68

Ejemplo: Dos memorias, con diferentes velocidades. **133 Mhz** y **200 Mhz**, con latencias respectivamente **2-2-2-5** y **3-2-2-5** (CAS-RAS-PRECHARGE-ACTIVE)

Si queremos **calcular el tiempo en segundos** que tarda en realizarse una operación, partimos de: $1\text{Hz} = 1\text{ciclo/sg} = 1/\text{Tiempo}$

Calculamos Tiempo que tarda un ciclo con cada una de las velocidades:

$$133 \text{ MHz} = 1/\text{Tiempo} \rightarrow \text{Tiempo} = 1 / 133.000.000 = 7,5 \cdot 10^{-9} = \mathbf{7,5 \text{ ns}}$$

$$200 \text{ MHz} = 1/\text{Tiempo} \rightarrow \text{Tiempo} = 1 / 200.000.000 = 5 \cdot 10^{-9} = \mathbf{5 \text{ ns}}$$

Latencia CAS = 2		133 MHz $\rightarrow 2 * 7,5 = \mathbf{15 \text{ ns}}$	} En enviar la señal CAS
		200 MHz $\rightarrow 3 * 5 = \mathbf{15 \text{ ns}}$	

Cuando debemos acceder a una celda, si ésta **no es la primera de la fila**, para llegar a ella **es preciso pasar por las anteriores**, y si el dato se encuentra en la celda 100 de una fila, los 15ns deben multiplicarse por 100

3.3.3.- FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA

69

Supongamos que queremos acceder a la primera celda de la primera fila del primer tablero...

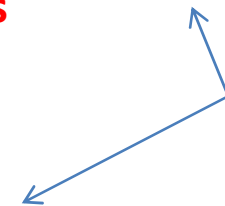
- Memoria de **133 Mhz**, latencias **2-2-2-5**

$$(7,5 \text{ ns} * 2) + (7,5 \text{ ns} * 2) + (7,5 \text{ ns} * 2) + (7,5 \text{ ns} * 5) = \mathbf{82,5 \text{ ns}}$$

- Memoria de **200 Mhz**, latencias **3-2-2-5**

$$(5 \text{ ns} * 3) + (5 \text{ ns} * 2) + (5 \text{ ns} * 2) + (5 \text{ ns} * 5) = \mathbf{60 \text{ ns}}$$

Tiempo que
tarDAWos en
el acceso



La **segunda** memoria es **más rápida**

3.3.3.- FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA

70

Supongamos que queremos acceder al último dato de la primera fila (tableros de 100 filas y 100 columnas o celdas por fila)...

- Memoria de **133 Mhz**, latencias **2-2-2-5**

$$[100 * (7,5 \text{ ns} * 2)] + (7,5 \text{ ns} * 2) + (7,5 \text{ ns} * 2) + (7,5 \text{ ns} * 5) = \mathbf{1567,5 \text{ ns}}$$

- Memoria de **200 Mhz**, latencias **3-2-2-5**

$$[100 * (5 \text{ ns} * 3)] + (5 \text{ ns} * 2) + (5 \text{ ns} * 2) + (5 \text{ ns} * 5) = \mathbf{1545,5 \text{ ns}}$$

Tiempo que
tarDAWos en
el acceso

La **segunda** memoria es **más rápida (pero no mucho más)**
No sólo los Hz indican lo veloz que puede ser una memoria, las latencias
también se deben tener en cuenta



La **latencia CAS** es la que determina la eficiencia de una memoria

3.3.3.- FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA

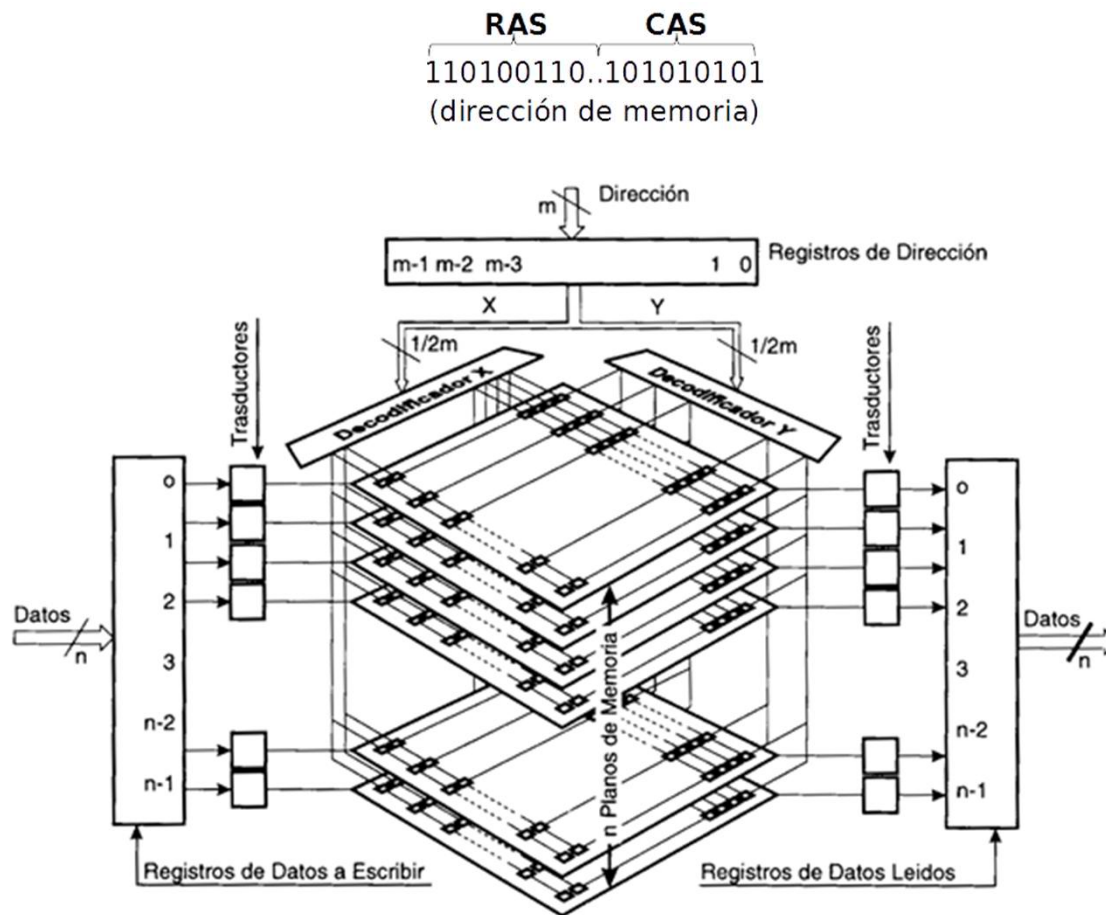
71

ACTIVIDAD

Haz un pequeño estudio sobre las siguientes memorias teniendo en cuenta sólo su velocidad de bus y latencias como se ha visto en este apartado.
Memoria Kingston a 1600 MHz con latencias de 9-9-9-9 y Memoria Corsair a 800 MHz a 5-5-5-18

3.3.3.- FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA

72



La dirección de memoria se divide en dos:

- una parte indica la fila y
 - otra la columna
- necesitando **dos decodificadores**.

Para poder acceder a un bit se utilizan **dos señales** más que seleccionarán la dirección de la fila (**RAS**) y la dirección de la columna (**CAS**) donde se encuentra el bit deseado.

Cada celda binaria es accedida por dos líneas de selección. La activación de ambas simultáneamente determina la selección de la celda. Así se logra reducir el tamaño de los decodificadores.

Importante → **Velocidad de acceso**

3.3.4.- TIPOS DE MEMORIA RAM

73

Dentro de las memorias RAM podemos distinguir principalmente: SRAM y DRAM

TIPOS DE MEMORIA

SRAM (*Static Random Access Memory*)

- Tecnología de memoria RAM basada en biestables, capaz de mantener los datos, mientras siga alimentada, **sin necesidad de circuito de refresco.**
- Cada bit en una SRAM se almacena en cuatro transistores → un biestable
 - Dos estados estables → para almacenar (representar) un **0** o un **1**

+ cara → + rápida → - consumo

3.3.4.- TIPOS DE LA MEMORIA

74

TIPOS DE MEMORIA

DRAM (*Dynamic Random Access Memory*)

- Tecnología de memoria RAM basada en condensadores, los cuales **pierden su carga progresivamente**, necesitando de un **circuito** dinámico **de refresco** que, cada cierto período, revisa dicha carga y la repone en un ciclo de refresco.
 - Se lee el dato y se reescribe → Se realiza cada 1 o 2 milisegundos
- Sólo usan un condensador y un transistor por celda

+ baratas → **- espacio** → **+ consumo**

3.3.4.1.- TECNOLOGÍAS DE MEMORIAS ACTUALES

75

TIPOS DE MEMORIA

SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory)

- Familia de memorias **dinámicas de acceso aleatorio (DRAM)** que tienen una interfaz **síncrona** → funcionan en sincronización con el reloj del microprocesador

+ rápidas → + costosas que las DRAM

Memorias SDRAM

- **SDR SDRAM** (Single Data Rate SDRAM)

Utilizadas en los microprocesadores antiguos (Pentium II, Pentium III, así como en los AMD K6, AMD Athlon K7 y Duron)

Solo utilizan el **flanco de subida** de cada ciclo, para realizar las operaciones de memoria

Frecuencias típicas → **66, 100 y 133 MHz**
(periodos de **15, 10, y 7.5 ns**)

3.3.4.1.- TECNOLOGÍAS DE MEMORIAS ACTUALES

76

TIPOS DE
MEMORIA

Memorias
SDRAM

- **DDR SDRAM** (*Double Data Rate SDRAM*)

Se aprovechan **ambos flancos** para realizar las operaciones de lectura y escritura, con lo que la **velocidad se ve duplicada**.

Frecuencias típicas → **133**, **166** y **200 MHz** (7.5, 6, y 5 ns/ciclo respectivamente)

Este tipo de memoria se denominan con la **nomencultura**:
DDR+número (velocidad efectiva) → **DDR-266**, **DDR-333** y **DDR-400**

O también:

PC+ ancho de banda (ej.: PC3200 para las DDR400)

El bus de datos de las memorias DDR es de 64 bits, 8 bytes
DDR400 → $200 \text{ MHz} \times 2 \times 8 = 3200 \text{ MB/s}$

3.3.4.1.- TECNOLOGÍAS DE MEMORIAS ACTUALES

77

TIPOS DE MEMORIA

Memorias SDRAM

- **DDR2 SDRAM** (*Double Data Rate type two SDRAM*)

Son una evolución de las DDR. Mejoran sus características:

- Mayores velocidades de reloj, hasta 533 MHz físicos, con velocidad efectiva de 1066 MHz.
- Menor voltaje, 1.8v en su antecesora era de 2.5v.
- Encapsulado del chip mejorado.
- Las latencias son más elevadas.

NOMBRE	VELOCIDAD FÍSICA	ANCHO DE BANDA
DDR2-400/PC2-3200	200 MHz	3200 MB/s
DDR2-667/PC2-5300	333 MHz	5328 MB/s
DDR2-1066/PC2-8500	533 MHz	8528 MB/s

3.3.4.1.- TECNOLOGÍAS DE MEMORIAS ACTUALES

78

TIPOS DE MEMORIA

Memorias SDRAM

- **DDR3 SDRAM** (*Double Data Rate type three SDRAM*)

Nueva mejora. Las novedades son:

- Velocidades físicas superan los 400 MHz, de 400 a 1066 MHz.
- Menor voltaje, de 1.8v a 1.5v.
- Los módulos son de mayor capacidad.
- Las latencias siguen creciendo.
- Algunos módulos tienen sensor de temperatura. Para módulos de servidores este sensor es obligatorio.

NOMBRE	VELOCIDAD FÍSICA	ANCHO DE BANDA
DDR3-800/PC3-6400	400 MHz	6400 MB/s
DDR3-1600/PC3-12800	800 MHz	12800 MB/s
DDR3-2400/PC3-19200	1200 MHz	19200 MB/s

3.3.4.1.- TECNOLOGÍAS DE MEMORIAS ACTUALES

79

TIPOS DE MEMORIA

Memorias SDRAM

- **DDR4 SDRAM** (*Double Data Rate type four SDRAM*)

Evolución de las DDR3

NOMBRE	VELOCIDAD FÍSICA	ANCHO DE BANDA
DDR4-1600J, DDR4-1600K y DDR4-1600L	800 MHz	12800 MB/s
DDR4-1866L, DDR4-1866M y DDR4-1866N	933,33 MHz	14933,33 MB/s
DDR4-2133N, DDR4-2133P y DDR4-2133R	1066,67 MHz	17066,67 MB/s
DDR4-2400P, DDR4-2400R y DDR4-2400U	1200 MHz	19200 MB/s

DDR5 SDRAM memoria de acceso aleatorio dinámico síncrono de quinta generación de datos.

Se planea que DDR5 reduzca el consumo de energía, mientras se duplica el ancho de banda pasando de 3,2 GB/s a los 6,4 GB/s, doblando también su tasa de transferencia máxima de los 25,6 GB/s de las DDR4 actuales a un máximo de 51,2 GB/s y la capacidad en relación con la SDRAM DDR4. Próximamente, finales 2021 o en 2022 llegará al mercado.

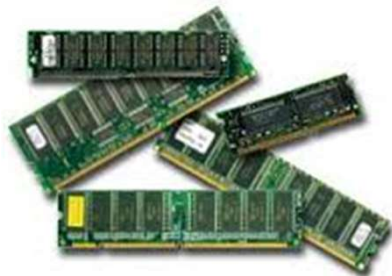
3.3.5.- MÓDULOS MEMORIA RAM

81

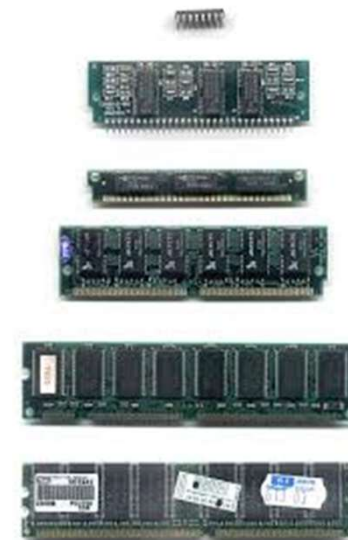
Los biestables que forman la memoria se fabrican **encapsulados** en unos pequeños **chips negros**



Un **grupo** de esos chips van **soldados** a unas pequeñas **tarjetas de circuito impreso** para que así puedan insertarse en el ordenador



MÓDULOS DE MEMORIA RAM



3.3.5.- MÓDULOS MEMORIA RAM

82

Tienen **pin**es en su **parte inferior** y se insertan en **ranuras de memoria**

Permiten el **intercambio de información** con la placa base

TECNOLOGÍAS SOPORTADAS

Single Memory Channel → independientemente del número de módulos de memoria instalados la placa **solo puede leer información de uno de ellos**

Dual Memory Channel → esta tecnología permite **leer simultáneamente de dos módulos de memoria** (tienen que estar en zócalos de diferentes canales) por lo que podría llegar a duplicar la velocidad de los accesos a memoria

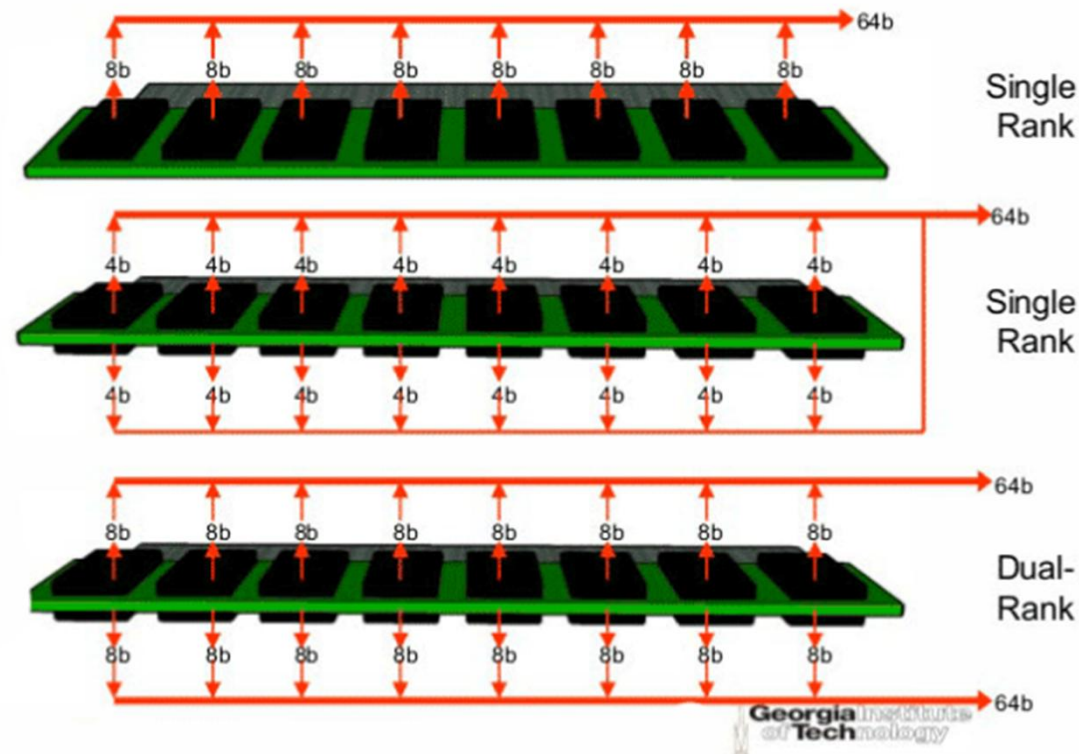
DUAL RANK O SINGLE RANK

83

La interfaz de comunicación de las memorias RAM con la CPU es de 64 bits.

Para formar un bus de 64 bits necesitamos 4 chips de 16 bits, 8 chips de 8 bits o 16 chips de 4 bits.

DRAM Ranks



3.3.5.- MÓDULOS MEMORIA RAM

84

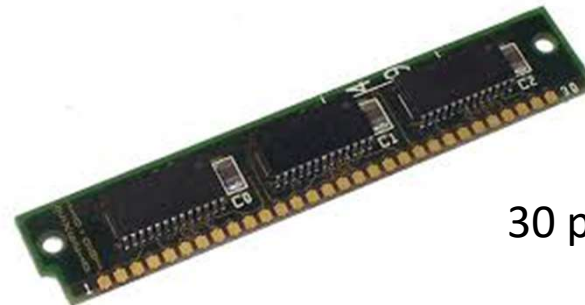
TIPOS DE MÓDULOS

Módulos SIMM (*Single In-line Memory Module*)

- Formato usado en ordenadores antiguos
- Bus de datos → 32 bits o menos.
 - 72 pines (contactos) (32 bits), o
 - 30 pines (8 bits)
- Tipo de memoria → DRAM



72 pines



30 pines

3.3.5.- MÓDULOS MEMORIA RAM

85

TIPOS DE MÓDULOS

Módulos DIMM (*Dual In-line Memory Module*)

- Usado en ordenadores de escritorio
- Bus de datos → 64 bits
 - 168 pines → SDRAM
 - 184 pines → DDR
 - 240 pines → DDR2 o DDR3
 - 288 pines → DDR4



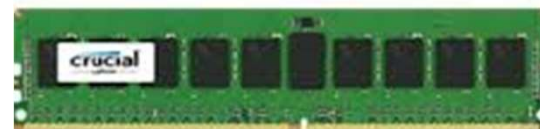
168 pines



240 pines



184pines



288 pines

3.3.5.- MÓDULOS MEMORIA RAM

86

TIPOS DE MÓDULOS

Módulos RIMM (*RambusIn-line Memory Module*)

- Su uso requiere el pago de royalties (*)
- Bus de datos → 16 o 32 bits
 - 184 pines (16 bits) → RDRAM
 - 232 pines (32 bits) → RDRAM



(*) Pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos

3.3.5.- MÓDULOS MEMORIA RAM

87

TIPOS DE MÓDULOS

Módulos SO-DIMM (*Small Outline DIMM*)

- Usado en **ordenadores portátiles**
 - Formato miniaturizado de DIMM
- Bus de datos → 32 o 64 bits
 - **77** pines (32 bits)
 - **144** pines (64 bits)



77 pines



144 pines

3.3.5.- MÓDULOS MEMORIA RAM

88

Cuando instalamos nuevos módulos de memoria en nuestro PC...

↓ *¡Cuidado!*

Importante que los módulos que se coloquen tengan las **mismas características**, incluso si es posible, sean del **mismo fabricante** para poder aprovechar estos al máximo

Si instalamos módulos de características diferentes... → **Velocidad** → velocidad de la memoria **más lenta**

Recomendación...

Tener el **menor número** de módulos posibles y **no ocupar** todos los bancos de memoria

Resumiendo...

89

Toda memoria tiene:

- Una **velocidad de reloj interna** → Viene oscilando entre **100** y **266,66 MHz**
- Una **velocidad de reloj externa con el bus** → dependiendo del tipo de memoria es la misma que la anterior, o multiplicada x2 o x4
- Un **número de transacciones** que puede realizar por **segundo** → en las memorias DDR es el doble que su velocidad externa de bus, y en las SDRAM, la misma
- Una **denominación de los chips de memoria** → comienza por DDR, DDR2 o DDR3, seguida del número indicando el nº de transacciones que realiza
- Un **ancho de banda** de cada módulo de memoria → MB que puede transmitir por segundo

Se obtiene **multiplicando** el **número de transacciones** que puede realizar el módulo por el **número de bytes que transmite el módulo simultáneamente** (a día de hoy 64 bits – es decir, 8 bytes)

3.3.5.- NOMENCLATURA

90

- Una **denominación de cada módulo de memoria** → comienza por PC, PC2 o PC3, seguido de un número indicando el ancho de banda en MB/s que es capaz de transmitir
- Una **ancho de banda del ordenador al que pertenece** → MB que puede transmitir por segundo
Depende de que los módulos de memoria funcionen...
 - En **single channel**, en cuyo caso equivale a la velocidad del módulo
 - En **dual channel**, en cuyo caso es el doble. Se utilizan dos módulos de memoria del mismo fabricante y mismas características, consiguiendo así duplicar el ancho de banda
 - En **triple channel**, en cuyo caso es el triple

3.3.5.- NOMENCLATURA

91

Para comprobar los valores y nomenclaturas de las memorias reales se pueden consultar estos enlaces:

Características físicas de memorias DDR:

http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM#Alternatives

Velocidades y nomenclatura de módulos:

DDR http://en.wikipedia.org/wiki/DDR1_SDRAM#Specification_standards

DDR2 http://en.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM#Specification_standards

DDR3 http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM#Modules

3.3.7.- CONSEJOS PRÁCTICOS

92

- informarnos de CUAL **necesitamos**
- **Leer** el **manual** de la placa: modelo, instrucciones y forma de instalación
- Para ampliar, intentar usar **memorias idénticas**. Sino, de características mejores
- Usar el **menor número de módulos** posible (excepto Dual Channel)
- Si posible, **marcas conocidas** (Kingston, Samsung, Corsair...) y bajo CAS
- **Dimensionar** adecuadamente memoria



3.3.8.- APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS

93

Comparar dos módulos de memoria de dos fabricantes diferentes

- **Kingston 2GB DDR3 1600 MHZ CL11**

Fabricante → **Kingston**

Capacidad → **2 GB en un único módulo**

Tipo de memoria → **DDR3**

Velocidad efectiva/física → **1600 MHz/800 MHz**

Ciclos de latencia CAS → **11**

Tipo de módulo → **DIMM**

- **OCZ DDR3 PC-3 10666 SPECIAL OPS EDITION *EOL**

Fabricante → **OCZ**

Capacidad → **--**

Tipo de memoria → **DDR3**

Velocidad efectiva/física → **1333 MHz/667 MHz**

Ciclos de latencia CAS → **--**

Tipo de módulo → **DIMM**

3.3.8.- APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS

94

Accedemos a las web de Kingston y OCZ para completar las tablas y además debemos saber el **ancho de banda** y los valores de las **latencias**

Kingston →

- Ancho de banda → **12800 MB/s**
- Latencias → **9-9-9-27**

OCZ →

- Capacidad → **2 GB** (en dos módulos de 1 GB (dual chanel))
- Ancho de banda → **106666 MB/s**
- Latencias → **9-9-9-20**

Lo que debemos comparar

1. Velocidad física /latencias
2. Capacidad
3. Ancho de banda
4. Tecnología usada

3.3.8.- APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS

95

1.- Kingston → 800 MHz / 9-9-9-27
OCZ → 667 MHz / 9-9-9-20



2.- Kingston → 2 GB en 1 módulo
OCZ → 2 GB en 2 módulos



3.- Kingston → 12800 MB/s
OCZ → 10666 MB/s



4.- Kingston → DDR3
OCZ → DDR3

Kingston presenta mejores prestaciones